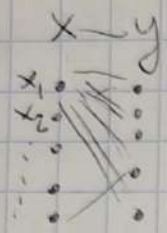
Обработка и интерпретация сигналов

Студенческий билет 5030102/20401

Лекция 54

Декодирование по максимуму правдоподобия.



$\{p(y|x),\ x\in X,\ y\in Y\}$

$C=\{c_j,\ i=1,\dots,M\}\subseteq X^n$

$\bar{y}=(y_1,y_2,\dots,y_n)$ функция правдоподобия

$p(\bar{y}|\bar{c}_j)\quad i=1,\dots,M$

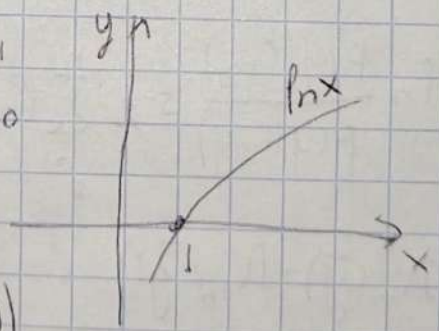
$$p(\bar{y}|\bar{x})=\prod_{i=1}^{n}p(y_i|x_i)$$

логарифм ф-и

$$\Lambda_m(\bar{y})=\ln p(\bar{y}|\bar{c}_m)=\sum_{i=1}^{n}\underbrace{\ln p(y_i|c_{m_i})}_{\lambda_m(y_i)}=\sum_{i=1}^{n}\lambda_m(y_i)$$

отношение правдоподобия

$$L(y)=\ln\frac{p(y|1)}{p(y|0)}\ \begin{matrix}>0 & y=1\\ <0 & y=0\end{matrix}$$



$L(\bar{y})=(L(y_1),L(y_2),\dots,L(y_n))$

$\xi_m=(\xi_{m_1},\xi_{m_2},\dots,\xi_{m_n})\qquad \xi_{m_i}=2\cdot c_{m_i}-1$

$c_{m_i}=0\Rightarrow -1$

$c_{m_i}=1\Rightarrow 1$

Т.

Для ДК декодирование по максимуму правдоподобия сводится к поиску кодового слова, для которого максимально

$L_m(\bar{y}) = (\bar{\mathcal{T}}_m, L(\bar{y}))$

$\exists\ \bar{c}_m$ и $\bar{c}_{m'}$, $m \neq m'$ $\quad \Lambda_m(\bar{y}) \geq \Lambda_{m'}(\bar{y}) \Rightarrow L_m(\bar{y}) \geq L_{m'}(\bar{y})$

$$c_m = (\overset{1}{0}\ \overset{2}{1}\ \overset{3}{1}\ \overset{4}{1}\ \overset{5}{\ldots}\ \overset{n}{0})$$

$I_{00} = \begin{matrix} c_{m_j}=0 \\ c_{m'_j}=0 \end{matrix}$ $\quad c_{m'} = (0\ 0\ \ldots\ 1\ 1)$

$I_{10} = \{2\}$ $\quad \underline{I_{11}} =$ $\quad \underline{I_{01}} = \{$

$$L_m(\bar{y}) - L_{m'}(\bar{y}) = \sum_{j \in I_{10}} ((+1)-(-1)) \cdot L(y_j) + \sum_{j \in I_{01}} ((-1)-(+1)) \cdot L(y_j) =$$

$$= 2 \cdot \sum_{j \in I_{10}} L(y_j) - 2 \sum_{j \in I_{01}} L(y_j) =$$

$$L(y_j) = \ln \frac{P(y_j|1)}{P(y_j|0)}$$

$$= 2 \cdot \sum_{j \in I_{10}} \ln \frac{P(y_j|\bar{c}_{m_j})}{P(y_j|\bar{c}_{m'_j})} + 2 \cdot \sum_{j \in I_{01}} \ln \frac{P(y_j|\bar{c}_{m'_j})}{P(y_j|\bar{c}_{m_j})} =$$

$$= 2 \cdot \sum_{j=1}^{n} \ln \frac{P(y|c_{m_j})}{P(y|c_{m'_j})} = 2 \cdot \sum_{j=1}^{n} \ln P(y|c_{m_j}) - 2 \cdot \sum_{j=1}^{n} \ln P(y|c_{m'}) =$$

$$= 2 \cdot (\Lambda_m(\bar{y}) - \Lambda_{m'}(\bar{y}))$$

$$\Lambda_m(\bar{y}) - \Lambda_{m'}(y) \sim L_m(\bar{y}) - L_{m'}(\bar{y})$$

Док $\quad p_0 \quad L(y) = \ln \frac{P(y|1)}{P(y|0)}$

$$L(y) = \begin{cases} \ln \frac{1-p_0}{p_0}, & y = 1 \\ \ln \frac{p_0}{1-p_0}, & y = 0 \end{cases}$$

$L_m(\bar{y}) = (\varphi_m, L(\bar{y}))$ ⊜

$y_i = c_{m_i} \to \delta$

$y_i = 1 \quad c_{m_i} = 1 \to 1$

$y_i = 0 \quad c_{m_i} = 0 \to -1$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^{n} (2 \cdot c_{m_i} - 1) \cdot L(y_i) = \delta$$

$$d(\bar{y}, \bar{c}_m) \cdot (-\delta) + (n - d(\bar{y}, \bar{c}_m)) \cdot \delta = \delta(-d(\bar{y}, \bar{c}_m) + n - d(\bar{y}, \bar{c}_m)) =$$

$$= \delta \cdot (n - 2\underbrace{d(\bar{y}, \bar{c}_m)}_{\min}) \to \max$$

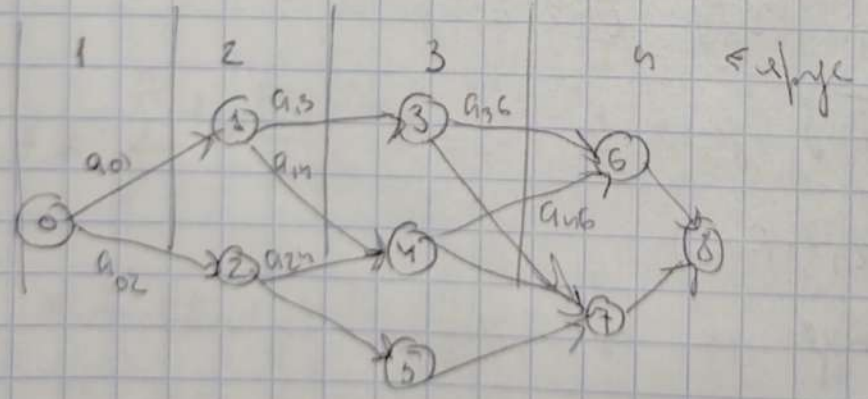
$\Rightarrow$ декод. по мин р. Хэмминга

$\Rightarrow$ декод по макс правд.

$\underline{p_0 < \frac{1}{2}}, \ \delta > 0$

Поиск кратчайшего пути в ДСК

с решетке алг. Витби



св-ва решетки: 1) вершины разбиты на непересекающиеся мн-ва (дуги, уровни)

2) нулевой и последний уровни содержат 1 узел

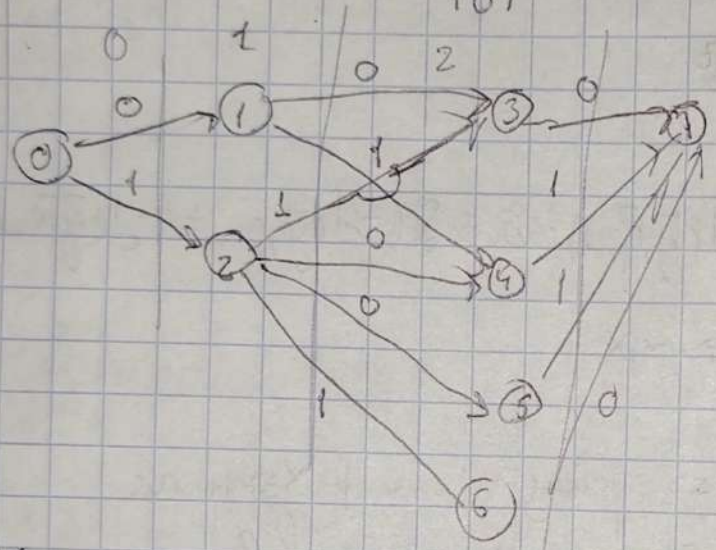
3) решетка – направ. граф.

4) Ребра принять метрикой

5) Длина пути Σ для ребер

$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (3,2) с проверкой на четность

000
110
011
101



Чем меньше узлов (вершин), тем эффективнее декодер.

Сложность решетки → профиль

$r = (r_0, \dots, r_n)$ (1, 2, 2, 1)

$C = \{\bar{c}_m, m = \overline{1, M}\}$ длин $\underline{n}$

$\bar{c}_m = (c_{m1}, c_{m2}, \dots, c_{mn})$

разобьем каждое кс на 2 ч.

$\bar{c}_m = (\underbrace{c_m^p}_{i}, \underbrace{c_m^p}_{n-i})$ p = past

f = future